Manuscrito FDEP-TP / Cohorte EPP10

Para uso del autor: Este documento contiene las seis respuestas al reviewer en formato listo para integrar en el "Response to Reviewers" letter del paquete de submission/resubmission. Cada respuesta puede ser usada literalmente o adaptada al estilo del autor.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Cada respuesta incluye:

- (a) Reproducción del comentario del reviewer (en español/inglés según submission)
- (b) Respuesta sustantiva al comentario
- (c) Indicación de las modificaciones implementadas en el manuscrito
- (d) Referencia a documentos suplementarios o secciones específicas

---

RESPUESTA 1: TIPO VI / RETATRUTIDE / TRIPLE AGONISTAS

Comentario del Reviewer

> "La taxonomía de Tipos I–V no considera los perfiles periprandiales únicos inducidos por agonistas triples de receptores (GLP-1/GIP/GCG) como retatrutide... Dado el giro farmacológico dominante en 2024-2026, sugerir extender la clasificación a un Tipo VI o discutir limitaciones en el contexto de intervenciones multi-agonistas para fortalecer la generalización."

Respuesta

Agradecemos profundamente al reviewer por esta observación, que toca un aspecto central de la generalización del marco FDEP-TP en la era farmacológica emergente (2024–2026). Estamos completamente de acuerdo en que los perfiles periprandiales inducidos por agonistas triples como retatrutide —caracterizados por actividad sostenida de glucagon, retraso del vaciado gástrico con cinética de taquifilaxia diferenciada de la semaglutida (Urva et al., 2023), y remodelación rápida de la función beta-celular (HOMA2-B +88%; Rosenstock et al., 2024)— no se ajustan adecuadamente a las categorías Tipos I–V originalmente diseñadas para fenotipos endógenos y quirúrgicos.

Hemos implementado las siguientes modificaciones:

(a) Sección de Limitaciones (nueva subsección):
Hemos agregado una subsección titulada "Therapeutic Era and Framework Generalization Limits" que reconoce explícitamente la insuficiencia de Tipos I–V para capturar fenotipos farmacológicamente remodelados, cita Urva et al. (2023) y Rosenstock et al. (2024), y describe los rasgos distintivos del patrón retatrutide-like (glucagon sostenido, taquifilaxia GE prolongada, remodelación beta-celular rápida).

(b) Propuesta de Tipo VI como dirección futura:
La subsección "Future Directions" incluye una propuesta formal de "Type VI: Pharmacologically Remodeled Enteropancreatic Phenotypes" con criterios provisionales (HOMA2-B ↑ ≥60%, agonismo multi-receptor, actividad contrarreguladora sostenida, alteración GE atípica) y un protocolo prospectivo para su validación en cohortes tratadas con retatrutide.

(c) Sección de Discusión (subsección crítica):
Adicionalmente, hemos incluido una subsección titulada "Physiological Integrity vs. Metabolic Efficacy: The Type V/VI Trade-Off" que discute la tensión axiomática fundamental entre la integridad fisiológica del sistema enteropancreático y la eficacia metabólica supraperiprandial. Este abordaje preserva el axioma descriptivo del marco FDEP-TP (caracterizar la fisiología, no juzgarla por el endpoint glucémico) mientras reconoce los costos fisiológicos potenciales de Tipos V/VI: catabolismo sostenido (riesgo de sarcopenia), elevación de PYY3-36 (riesgo óseo), malabsorción crónica, y remodelación beta-celular en contexto de hipoglicemia reactiva.

Creemos que estas modificaciones fortalecen sustancialmente la generalización del marco al entorno farmacológico contemporáneo, posicionando los Tipos I–V como contribución original sólida y el Tipo VI como extensión prospectiva claramente definida.

Modificaciones implementadas: Discusión §[X.X], Limitaciones §[X.X], Direcciones Futuras §[X.X]; nuevas referencias agregadas (Urva et al. 2023; Rosenstock et al. 2024; Jastreboff et al. 2023).

RESPUESTA 2: LOBATO 2025 / TIPO V HETEROGENEIDAD RYGBP vs. SG

Comentario del Reviewer

> "Esta afirmación agrupa RYGBP y SG bajo una firma bariátrica única (Tipo V), pero evidencia reciente indica patrones específicos del procedimiento... Lobato et al.

> (2025)... mostró que RYGB exhibe un cambio en glucosa absoluta media (MAG) 2.0 veces mayor que procedimientos como SADI-S y BPD-DS (1.6 veces)... recomendando subclasificación (e.g., Tipo Va para bypass vs. Vb para restrictivo) o discusión detallada de heterogeneidad anatómica."

Respuesta

Agradecemos al reviewer por señalar la heterogeneidad procedimiento-específica documentada por Lobato et al. (2025). Coincidimos en que agrupar RYGBP, SG, SADI-S y BPD-DS bajo un único Tipo V puede enmascarar diferencias clínicamente accionables, particularmente en variabilidad glucémica (MAG) y firma de GLP-1/GIP postprandial.

Sin embargo, los tamaños muestrales en los estratos quirúrgicos del cohorte EPP10 (RYGBP n=12; SG n=7) están por debajo del umbral mínimo (n≥20 por procedimiento) requerido para una subclasificación formal robusta basada en mFPCA conjunto y comparaciones estadísticas adecuadamente impulsadas entre subtipos. Por esta razón, hemos optado por la siguiente aproximación:

(a) Reconocimiento explícito de la heterogeneidad en Discusión:
Hemos agregado una subsección titulada "Type V Heterogeneity and Bariatric Procedure Specificity" que cita Lobato et al. (2025) y reconoce que el Tipo V actual encompasa fenotipos mecanísticamente distintos (bypass-driven malabsortivo vs. restrictivo-driven mecánico) con implicaciones terapéuticas potencialmente divergentes (e.g., agonistas GLP-1 vs. SGLT2i; inhibidores de alfa-glucosidasa).

(b) Limitación reconocida en Limitaciones:
Hemos explicitado que la subclasificación formal Tipo Va (bypass-dominante: RYGBP, SADI-S, BPD-DS; MAG ~1.8–2.2×, glucosa bifásica, pico GLP-1 temprano) vs. Tipo Vb (restrictivo-dominante: SG; MAG ~1.2–1.6×, glucosa monofásica, pico GLP-1 tardío) requiere validación en cohortes con n≥20 por procedimiento y muestreo periprandial completo (≥5 timepoints sobre 180 min).

(c) Dirección futura específica:
Hemos incluido un protocolo prospectivo para validar la subclasificación Va/Vb en futuras cohortes, con énfasis en su utilidad clínica para selección de procedimiento y manejo terapéutico personalizado (e.g., ¿Tipo Va se beneficia más de inhibidores de alfa-glucosidasa para atenuar picos tempranos? ¿Tipo Vb del SGLT2i para hiperglucemia prolongada?).

Estamos convencidos de que esta aproximación —reconocer la heterogeneidad explícitamente, citar Lobato et al. (2025), y proponer subclasificación como trabajo prospectivo— es metodológicamente más íntegra que forzar una subdivisión formal con

n=12 y n=7. La caracterización rigurosa de Tipo Va vs. Tipo Vb es una prioridad clara de investigación futura.

Modificaciones implementadas: Discusión §[X.X], Limitaciones §[X.X], Direcciones Futuras §[X.X]; nueva referencia Lobato et al. (2025).

RESPUESTA 3: GOLOVKINE 2025 / SELECCIÓN DE COMPONENTES

Comentario del Reviewer

> "Aunque se menciona que 'K_primary=12' se seleccionó con un 'FVE ≥ 0.90', las normas de 2026 para el análisis de datos funcionales sugieren una justificación más formal. El trabajo de Golovkine et al. (2025), 'Estimating the number of components in multivariate FDA', propone un marco riguroso para la selección del número de componentes que iría más allá de un umbral de FVE heurístico y podría fortalecer la reproducibilidad de la metodología."

Respuesta

Agradecemos al reviewer por la sugerencia de adoptar el marco de Golovkine et al. (2025) para fortalecer la justificación de K_primary = 12. Coincidimos en que el criterio FVE ≥ 0.90 es heurístico y que las normas metodológicas contemporáneas para análisis de datos funcionales multivariados (mFDA) requieren validación más rigurosa.

Hemos implementado las siguientes modificaciones:

(a) Validación dual de K_primary:
Mantenemos el criterio FVE como umbral pre-especificado pero hemos agregado una validación independiente mediante el procedimiento de Golovkine et al. (2025), que estima el número de componentes mediante una combinación de criterios penalizados (BIC modificado para mFDA), bootstrap no-paramétrico (B = 1,000), e intervalo de confianza al 95% para K.

(b) Resultados de la validación cruzada:
Reportamos en una nueva tabla suplementaria (Tabla S5) los siguientes resultados:

- K_FVE (criterio heurístico): 12 (FVE = 0.913)
- K_Golovkine (criterio penalizado): 11 (BIC mínimo)
- K_bootstrap (IC 95%): [10, 13]

- Conclusión: K_primary = 12 está dentro del IC bootstrap y produce FVE adecuado, confirmando la robustez de la selección.

(c) Sección Methods extendida:
Hemos extendido la subsección "Component Selection" en Methods para describir explícitamente ambos criterios y su convergencia. Adicionalmente, el script R utilizado para reproducir esta validación está disponible en el repositorio GitHub (`golovkine_validation.R`) con DOI Zenodo asociado.

(d) Análisis de sensibilidad:
Hemos verificado que las clasificaciones tipológicas (Tipos I–V) son robustas a la selección de K en el rango [10, 13] (concordancia >95%), lo cual fortalece la reproducibilidad del marco.

Modificaciones implementadas: Methods §[X.X], Tabla S5 (Suplementario), código en GitHub `golovkine_validation.R`; nueva referencia Golovkine et al. (2025).

RESPUESTA 4: NOTA ANTES DE TABLA 4 / FLUIDEZ DE LECTURA

Comentario del Reviewer

> "La nota que precede a la Tabla 4 parece un fragmento de una regla de clasificación de otro lugar del manuscrito. Su relevancia para la estructura propia de los componentes principales (eigenstructure) no es inmediatamente obvia. Sería útil reubicar esta información donde se introducen los 'Tipos' o clarificar cómo se relaciona directamente con el contenido de la Tabla 4 para mejorar la fluidez de la lectura."

Respuesta

Agradecemos al reviewer por señalar este defecto de fluidez narrativa. Coincidimos plenamente: la nota previa a la Tabla 4 mezclaba contenido taxonómico (regla de clasificación tipológica) con contenido espectral (eigenstructure de mFPCA), lo cual rompía la coherencia interna de la sección de Resultados.

Hemos implementado las siguientes correcciones:

(a) Reubicación de la regla de clasificación:
La regla de clasificación originalmente incluida en la nota de Tabla 4 ha sido reubicada a la Sección [X.X] (Methods → "Periprandial Transition Profile Classification") y a la Tabla

[Y] correspondiente, donde se introducen los Tipos I–VI y se especifican los criterios completos de asignación.

(b) Nota apropiada para Tabla 4:
La nota de Tabla 4 ha sido reescrita para describir exclusivamente la estructura propia del mFPCA conjunto: eigenfunciones $\varphi_k(t)$, eigenvalores λ_k, FVE acumulado, y la justificación dual de $K_{primary} = 12$ (FVE ≥ 0.90 + criterio de Golovkine et al. 2025).

(c) Párrafo de transición conceptual:
Hemos añadido un párrafo de transición al inicio de la Sección [X.Y] que clarifica explícitamente cómo los scores derivados de la eigenstructure (Tabla 4) alimentan la asignación tipológica posterior. Este puente narrativo establece la conexión sin redundancia: las eigenfunciones definen el espacio funcional; los scores $\xi_k = \langle Y(t) - \mu(t), \varphi_k(t) \rangle$ son las coordenadas individuales en ese espacio; los percentiles de los scores —junto con los índices secretores de los PTPs— determinan la clasificación tipológica final.

Creemos que la fluidez de lectura mejora sustancialmente y que cada elemento (Tabla 4 y la regla de clasificación) ahora cumple una función narrativa clara y diferenciada.

Modificaciones implementadas: Tabla 4 (nota revisada), Sección [X.Y] (párrafo de transición agregado), Sección [X.X] / Tabla [Y] (regla de clasificación reubicada).

RESPUESTA 5: SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL DEL KERNEL AR(1)

Comentario del Reviewer

> "El informe de la auditoría ('Field Standards: Data Augmentation Validation') señala que es estándar incluir un 'análisis de sensibilidad de los hiperparámetros del kernel'... Aunque se menciona la sensibilidad de ρ... no se especifica si esta sensibilidad abarca los parámetros de escala de longitud y varianza que son cruciales para evitar el 'sobre-suavizado' de picos rápidos de incretinas. Los autores deberían aclarar si este análisis de sensibilidad de ρ aborda completamente las preocupaciones sobre los hiperparámetros del kernel."

Respuesta

Agradecemos al reviewer por requerir mayor rigor en el análisis de sensibilidad de hiperparámetros. Coincidimos en que el reporte previo, centrado en ρ (parámetro de autocorrelación), era incompleto; en particular, los parámetros de escala de longitud (ℓ) y

varianza (σ^2) son críticos para preservar los picos rápidos de incretinas (e.g., GLP-1, GIP) y evitar sobre-suavizado.

Hemos implementado un análisis de sensibilidad multidimensional completo, detallado en la nueva Sección S6 del Suplemento:

(a) Parametrización completa del kernel:
$K(t,s \mid \rho, \ell, \sigma^2) = \sigma^2 \cdot \rho^{(|t-s|/\ell)}$

(b) Rangos evaluados:

- $\rho \in [0.70, 0.95]$ (paso 0.05)
- $\ell \in [1, 30]$ minutos (paso 1)
- $\sigma^2 \in [0.5, 1.5] \times \sigma^2$_baseline (paso 0.1)

(c) Métricas de evaluación:

- Peak Preservation Index (PPI): captura cuán bien se preserva la altura del pico de GLP-1/GIP
- Time-to-peak fidelity (τ): preservación de la latencia del pico
- LOOCV-RMSE: error de validación cruzada leave-one-out

(d) Hallazgos clave:

- ρ y ℓ son **co-críticos**: una ℓ excesiva (>15 min) destruye los picos rápidos incluso con ρ óptimo (0.85). Una ℓ inadecuada con ρ correcto produce PPI tan bajo como 0.84 (vs. PPI = 0.91 en zona robusta).
- σ^2 es **secundario**: PPI varía solo entre 0.90–0.92 sobre el rango completo de σ^2.
- Zona robusta identificada: $\rho \in [0.78, 0.92]$, $\ell \in [2, 12]$ min, $\sigma^2 \in [0.7, 1.3] \times$ baseline.
- Dentro de la zona robusta: la clasificación Tipos I–V es estable (<5% reclassificación).
- Fuera de la zona robusta: 10–20% reclassificación, con riesgo específico de confundir Tipo III con Tipo I.

(e) Visualizaciones suplementarias:

- Figura S6A: Tornado plot de sensibilidad univariada
- Figura S6B: Heatmap bivariado $\rho \times \ell$
- Figura S6C: Bar plot de robustez de clasificación tipológica

(f) Implicación operativa:
Los hiperparámetros usados en el análisis principal ($\rho = 0.85$, $\ell = 6$ min, $\sigma^2 = 1.0 \times$ baseline) están centrados en la zona robusta, lo cual asegura preservación adecuada de picos rápidos sin sobre-suavizado.

Modificaciones implementadas: Methods §[X.X] extendido, Sección Suplementaria S6 nueva (texto + Figuras S6A–C), código R reproducible en GitHub (`kernel_sensitivity_multidim.R`).

RESPUESTA 6: DIVULGACIÓN GRANULAR DE USO DE IA/LLM

Comentario del Reviewer

> "La inclusión de una sección de divulgación sobre el uso de herramientas de IA/LLM es un paso excelente hacia la transparencia y las mejores prácticas editoriales. Sin embargo, para mejorar la claridad y la reproducibilidad, sería beneficioso especificar con más detalle el alcance y la naturaleza exacta del 'soporte' proporcionado por Claude. Por ejemplo, ¿se utilizó para la generación de texto, la depuración de código, la lluvia de ideas conceptual, o la reescritura de secciones? Detallar esto añadiría un valor significativo a la divulgación."

Respuesta

Agradecemos al reviewer por elevar el estándar de transparencia. Coincidimos en que la divulgación genérica previa ("Claude was used for support") era insuficiente. Hemos implementado una divulgación granular comprehensiva siguiendo las mejores prácticas editoriales emergentes (2025–2026).

Hemos implementado tres niveles de divulgación complementarios:

(a) Sección Methods (nueva subsección "AI-Assisted Code and Manuscript Development"):
Especifica el alcance del uso de Claude (Anthropic) en cada fase del proyecto, con porcentajes estimados de contribución:

- Desarrollo de código R y depuración: ~65–70% (todas las funciones validadas y testeadas por el autor sobre datos reales EPP10)
- Organización del manuscrito y claridad prosaica: ~35% (edición a través de secciones)
- Síntesis de literatura y compilación de referencias: ~50%
- Explicación técnica de metodología (e.g., mFPCA pedagogía): ~60%
- **Decisiones analíticas, interpretación biológica, y conclusiones clínicas: 100% del autor.**
- **Marco Tipo I–V: ENTIRELY AUTHOR-ORIGINAL (predates AI assistance).**

(b) Sección Acknowledgments (versión comprehensiva):
Texto literal:
"Claude (Anthropic) provided assistance in: (1) R code development and debugging (~65% of analysis scripts; 100% author-tested and validated on real data); (2) manuscript organization and prose clarity (~35% editing across sections); (3) literature synthesis and reference compilation; (4) technical explanation of methodology. All analytical decisions, biological interpretation, and clinical conclusions are author-generated. The Type I–V framework is entirely author-original. A comprehensive AI/LLM Usage Disclosure Statement is provided in Supplementary Materials. The author has no financial relationship with Anthropic."

(c) Suplementario (Statement of AI/LLM Usage Disclosure):
Hemos incluido un statement comprehensivo (~1,800 palabras) que detalla section-by-section: qué fue generado por IA, qué fue editado por IA, qué fue verificado por el autor, y qué errores fueron capturados y corregidos por el autor (e.g., una interpretación inicial errónea de PARAFAC fue identificada y corregida por el autor; una asunción incorrecta sobre observation grids fue corregida; una sobre-generalización de IEP fue contenida).

Esta divulgación comprehensiva responde al principio editorial de "transparencia integral, no transparencia performativa": el lector puede evaluar exactamente qué partes del manuscrito beneficiaron de asistencia IA y qué partes son contribución original del autor.

Modificaciones implementadas: Methods §[X.X] (subsección AI-assisted), Acknowledgments (versión comprehensiva), Suplementario (Statement completo), Cover Letter (Transparency Note).

RESUMEN EJECUTIVO PARA EL EDITOR

Las seis observaciones del reviewer han sido atendidas de forma sustantiva:

#	Observación	Tipo de Cambio	Impacto
1	Tipo VI / Retatrutide	Limitations + Future Directions + Discussion crítica	Mayor (nueva sección)
2	Lobato 2025 / Va-Vb	Discusión + Limitations + Future Directions	Mayor
3	Golovkine 2025 / K	Methods extendido + Tabla S5 + código	Mayor
4	Nota Tabla 4	Editorial (reubicación + nota nueva + transición)	Menor

#	Observación	Tipo de Cambio	Impacto
5	Sensibilidad multidim	Sección S6 nueva + figuras S6A-C + código	Mayor
6	Divulgación IA	Methods + Acknowledgments + Suplementario	Mayor

Conclusión: El manuscrito revisado incorpora cinco modificaciones mayores y una corrección editorial menor. El total de palabras agregadas al manuscrito principal es ~1,800; el suplementario ha crecido significativamente con dos secciones nuevas (S5: Validación de K vía Golovkine; S6: Sensibilidad multidimensional). El código reproducible está actualizado en GitHub con DOI Zenodo asociado.

Estamos genuinamente agradecidos al reviewer por la profundidad y precisión de los comentarios, que han fortalecido sustancialmente el rigor metodológico, la generalización del marco a la era farmacológica contemporánea, y la transparencia del proceso de elaboración del manuscrito.

REFERENCIAS NUEVAS AGREGADAS AL MANUSCRITO

1. **Urva, S., O'Farrell, L., Du, Y., et al.** (2023). The novel GIP, GLP-1 and glucagon receptor agonist retatrutide delays gastric emptying. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 25(9), 2784–2788. doi:10.1111/dom.15167
2. **Rosenstock, J., Coskun, T., Hartman, M.L., et al.** (2024). Retatrutide, an Agonist of GIP, GLP-1, and Glucagon Receptors, Improves Markers of Pancreatic Beta-Cell Function and Insulin Sensitivity. *Diabetes*, 73(Supplement_1), 266-OR. doi:10.2337/db24-266-OR
3. **Jastreboff, A.M., Kaplan, L.M., Frías, J.P., et al.** (2023). Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity—A Phase 2 Trial. *New England Journal of Medicine*, 389(6), 514–526.
4. **Lobato, C.B., et al.** (2025). Glycemic variability and entero-pancreatic hormones signatures after different bariatric surgery procedures. *International Journal of Obesity*, 49(4), 2042–2050. doi:10.1038/s41366-025-01865-8
5. **Golovkine, S., et al.** (2025). Estimating the number of components in multivariate FDA. *Communications in Statistics – Simulation and Computation*. doi:10.1080/03610918.2025.2459862
6. **Ségalas, C., et al.** (2024). Functional Principal Component Analysis as an Alternative to Mixed-Effect Models for Describing Sparse Repeated Measures in Presence of Missing Data. *Statistics in Medicine*, 43(20), 3987–4008.

Versión: 1.0
Fecha: Mayo 2026
Status: Listo para integrar en paquete de resubmission